

TRANSFORMADA E INTEGRAL DE FOURIER

La transformada de Fourier, así como la serie de Fourier, es una herramienta muy importante en la solución de problemas de ecuaciones diferenciales parciales con valores en la frontera.

También es una herramienta matemática de análisis de funciones. En Ingeniería es utilizada entre otras cosas para describir, analizar y diseñar señales (funciones cuya variable independiente es el tiempo) y sistemas. La transformada de Fourier se encarga de transformar una señal en el dominio del tiempo a otro dominio, denominado dominio de la frecuencia. La antitransformada de Fourier, a su vez, permite transformar desde el dominio de la frecuencia al dominio del tiempo.

Definición: Dada una función $f(x)$, se define como **transformada de Fourier de $f(x)$** a:

$$\mathcal{F}\{f(x)\} = F(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i2\pi xs} dx.$$

La función $F(s)$ es compleja en general, y puede escribirse: $F(s) = A(s) + i B(s) = |F(s)| e^{i\phi(s)}$ donde **$|F(s)|$ se llama espectro de magnitud, y $\phi(s)$ espectro de fase.**

ACTIVIDAD 1

Demostrar las propiedades:

Si $f(x)$ es real entonces:

- a) $|F(s)|$ es una función par de s
- b) $\phi(s)$ es una función impar de s .

CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA EXISTENCIA

Teorema:

Si $f(x)$ y $f'(x)$ son funciones seccionalmente continuas en cada intervalo finito de la recta real

y $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx < \infty$, entonces

$$F^{-1}\{F(s)\} = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \lim_{u \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^u F(s) e^{2\pi ixs} ds = \lim_{u \rightarrow -\infty} \int_u^{\infty} F(s) e^{2\pi ixs} ds \quad \text{donde}$$

$$F(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi ixs} dx.$$

$F^{-1}\{F(s)\}$ se denomina **antitransformada de Fourier de $f(x)$** y proporciona una representación de $f(x)$ mediante una integral, por eso también se conoce como **integral de Fourier de $f(x)$** (recordar que si f y f' son seccionalmente continuas y f es periódica, se puede representar mediante una serie).

La transformada y la antitransformada de Fourier se suelen definir de otras formas, con las cuales los resultados sólo varían en una constante y cumplen las mismas propiedades.

Las condiciones para la existencia de la transformada de Fourier son suficientes pero no necesarias, es decir, hay funciones que no las cumplen pero se puede calcular su transformada.

EJEMPLO 1:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{1}{2} & \text{si } x = 0 \\ e^{-x} & \text{si } x > 0 \end{cases} \quad \text{entonces} \quad f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ -e^{-x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Como f y f' satisfacen las hipótesis del teorema de existencia, la transformada de Fourier de $f(x)$ es

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i2\pi xs} dx = \int_0^{\infty} e^{-x} e^{-i2\pi xs} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-x} e^{-i2\pi xs} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-x(1+i2\pi s)} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\frac{e^{-x(1+i2\pi s)}}{-(1+i2\pi s)} \right]_0^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{e^{-b(1+i2\pi s)} - 1}{-(1+i2\pi s)} = \frac{1}{1+i2\pi s} = \frac{1-i2\pi s}{1+4\pi^2 s^2} \end{aligned}$$

(recordar que $\lim_{b \rightarrow \infty} e^{-b(1+i2\pi s)} = 0$ pues $\lim_{b \rightarrow \infty} |e^{-b(1+i2\pi s)}| = \lim_{b \rightarrow \infty} e^{-b} = 0$ ya que $b > 0$),

y la representación de $f(x)$ mediante la integral de Fourier es

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \text{vp} \int_{-\infty}^{\infty} F(s) e^{i2\pi xs} ds = \text{vp} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1-i2\pi s}{1+4\pi^2 s^2} e^{i2\pi xs} ds.$$

Es muy sencillo verificar que $f(0) = \text{vp} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1-i2\pi s}{1+4\pi^2 s^2} ds$ pero que $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1-i2\pi s}{1+4\pi^2 s^2} ds$ no existe, esto explica el uso del vp de la integral en la definición.

EJEMPLO 2: Función signo $\text{sig}(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$

Como esta función no verifica que su módulo sea absolutamente integrable, se considera la sucesión de

funciones $f_n(x) = \begin{cases} -e^{x/n} & \text{si } x < 0 \\ e^{-x/n} & \text{si } x > 0 \end{cases}$ que verifican las condiciones suficientes para la existencia de la

transformada de Fourier y además $\text{sig}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$.

La transformada de Fourier de $f_n(x)$ es

$$\begin{aligned} F\{f_n(x)\} &= \int_{-\infty}^{\infty} f_n(x) e^{-i2\pi xs} dx = \int_{-\infty}^0 \left(-e^{x/n}\right) e^{-i2\pi xs} dx + \int_0^{\infty} e^{-x/n} e^{-i2\pi xs} dx = \frac{-1}{\left(\frac{1}{n}\right) - i2\pi s} + \frac{1}{\left(\frac{1}{n}\right) + i2\pi s} = \\ &= \frac{-i\pi s}{\left(\frac{1}{n}\right)^2 + 4\pi^2 s^2} \end{aligned}$$

$$F\{\text{sig}(x)\} = \int_{-\infty}^{\infty} \text{sig}(x) e^{-i2\pi xs} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) e^{-i2\pi xs} dx \stackrel{(*)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_n(x) e^{-i2\pi xs} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} F\{f_n(x)\} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-i\pi s}{\left(\frac{1}{n}\right)^2 + 4\pi^2 s^2} = \frac{-i}{\pi s} \quad (*) \text{ se verifica pues } f_n(x) \text{ converge a } \text{sig}(x) \text{ uniformemente}$$

ACTIVIDAD 2

1) Dada $rect(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x| < \frac{1}{2} \\ 0 & \text{si } |x| > \frac{1}{2} \end{cases}$

Esta función se denomina función cajón, es muy usada en ingeniería, por ejemplo para introducir ventanas de tiempo; esto es, limitar una función a un intervalo de tiempo, multiplicando la función por un cajón.

- a) Verificar que cumple las condiciones suficientes para la existencia de la transformada de Fourier.
- b) Hallar su transformada de Fourier aplicando la definición.
- c) Representarla mediante su integral de Fourier y graficar la función a la cual converge la integral.
- d*) Con el programa MATLAB, hallar una aproximación de su transformada de Fourier y graficar parte real e imaginaria.

Resolución de d*):

La función cajón se debe definir, en el menú File, elegir New-> M-File y escribir lo siguiente:

```
function y = cajon(t)
% Function cajon(t):
% | 1 si -0.5 >|t|
% salida = <
% | 0 si -0.5 <=|t|

y=1.*(abs(t)<.5);
```

*Guardar el archivo en la carpeta **work**, incluida dentro de la carpeta donde esta instalado MATLAB. También puede guardarse en otra carpeta, pero esta es la forma más fácil. A partir de ahora la función cajón es accesible desde **Comand Window** de MATLAB, que es el ambiente de trabajo.*

```
T=.3;
n=[-5:5];
f=cajon(n*T); % n*T es la variable tiempo discretizada
figure; plot(n*T,f,'o')
s=[0:.125:4]; % s es la frecuencia discretizada
F=zeros(size(s));
for i=1:length(s)
F(i)=sum(T*cajon(n*T).*exp(-j*2*pi*s(i)*n*T));
end
figure; plot(s,real(F))
figure; plot(s,imag(F))
```

d) Repetir considerando:

```
T=.1;
n=[-50:50];
```

e) Repetir considerando :

```
T=.01;
n=[-100:100];
```

g) Comparar los resultados obtenidos en c) y d).

ACTIVIDAD 3

Para las funciones siguientes

$$1) f(x) = \begin{cases} 1-x^2 & |x| < 1 \\ 0 & |x| > 1 \end{cases}$$

$$3) g(x) = \begin{cases} a & 0 \leq x < 1 \\ 0 & x > 1 \end{cases} \quad g(x) = -g(-x)$$

$$2) \operatorname{rect}\left(\frac{x}{2}\right) = \begin{cases} 1 & |x| < 1 \\ 0 & |x| > 1 \end{cases}$$

$$4) h(x) = \begin{cases} 1-x & 0 < x < 1 \\ 0 & x > 1 \end{cases} \quad f(x) = f(-x)$$

- Verificar cada función cumple las condiciones suficientes para la existencia de la transformada de Fourier.
 - Hallar su transformada de Fourier aplicando la definición.
 - Representarla mediante su integral de Fourier y graficar la función a la cual converge la integral.
 - Con el programa MATLAB, hallar una aproximación de su transformada de Fourier y graficar parte real e imaginaria.
-

La posibilidad de ir del dominio del tiempo al de frecuencia y viceversa, puede verse como un “cambio de coordenadas”. Algunas de las propiedades de la transformada de Fourier permiten que determinadas propiedades de las funciones que se ocultan en un dominio, se puedan visualizar mejor en el otro.

Propiedades generales

- Linealidad:** Sean a y b constantes complejas, entonces
si $\Phi\{f(x)\}=F(s)$ y $\Phi\{g(x)\}=G(s)$, se tiene $\Phi\{a f(x) + b g(x)\} = a F(s) + b G(s)$.
- Similaridad:** Si $\Phi\{f(x)\}=F(s)$ y a es un número real, entonces $\Phi\{f(ax)\}=F\left\{f(ax)\right\}=|a|^{-1} F\left(\frac{s}{a}\right)$
- Traslación en el tiempo:** Si $\Phi\{f(x)\}=F(s)$ y a es un número real, entonces
$$F\left\{f(x-a)\right\}=e^{-i2\pi sa} F(s)$$
 - Traslación en la frecuencia:** Si $\Phi\{f(x)\}=F(s)$ y a es un número real entonces
$$F\left\{e^{i2\pi sa} f(x)\right\}=F(s-a)$$
- Simetría:** Si $\Phi\{f(x)\}=F(s)$ entonces $F\{F(-s)\}=f(x)$

ACTIVIDAD 4

Demostrar las propiedades anteriores.

ACTIVIDAD 5

a) Calcular la transformada de $f(x) = \operatorname{rect}(x) \cdot \sin(100\pi x)$ aplicando propiedades convenientes.

b*) Hallar una aproximación de la transformada de Fourier de $f(x)$ usando MATLAB y graficar parte real e imaginaria:

```
T=0.001;  
n=[-5/T:5/T];  
s=[0:.125:60];  
F=zeros(size(s));  
for i=1:length(s)
```

```
F(i)=sum(T*220*cajon(n*T).*sin(2*pi*50*n*T).*exp(-j*2*pi*s(i)*n*T));
end
plot(s,real(F));
plot(s,imag(F));
```

ACTIVIDAD 6

a) Calcular la transformada de $\text{sinc}(t) = \frac{\text{sen}(\pi t)}{\pi t}$ aplicando alguna propiedad.

b*) Hallar una aproximación de la transformada de Fourier de $\text{sinc}(t)$ usando MATLAB, graficar parte real e imaginaria. Probar con distintos valores de los parámetros hasta obtener una buena aproximación. (La función $\text{sinc}(t)$ es una función estándar de MATLAB; no es necesario definirla).

ACTIVIDAD 7

Demostrar las propiedades:

a) Si $f(x)$ par entonces $F(s)$ es par.

b) Si $f(x)$ impar entonces $F(s)$ es impar.

INTEGRALES DE FOURIER DE SENOS O DE COSENOS

Si $f(x)$ es par:

$f(x) \cos(2\pi xs)$ y $F(s) \cos(2\pi xs)$ son funciones pares de x y de s respectivamente,

$f(x) \text{sen}(2\pi xs)$ y $F(s) \text{sen}(2\pi xs)$ son funciones impares de x y de s respectivamente,

entonces

$$F(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i2\pi xs} dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) [\cos(2\pi xs) - i \text{sen}(2\pi xs)] dx =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos(2\pi xs) dx - i \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \text{sen}(2\pi xs) dx = 2 \int_0^{\infty} f(x) \cos(2\pi xs) dx$$

$$y \quad \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \lim_{u \rightarrow \infty} \int_{-u}^u F(s) e^{i2\pi xs} ds = \lim_{u \rightarrow \infty} \int_{-u}^u F(s) [\cos(2\pi xs) + i \text{sen}(2\pi xs)] ds =$$

$$= 2 \int_0^{\infty} F(s) \cos(2\pi xs) ds$$

Si $f(x)$ es impar:

Se demuestra análogamente que

$$F(s) = -2i \int_0^{\infty} f(x) \text{sen}(2\pi xs) dx \quad y \quad \frac{f(x^+) - f(x^-)}{2} = 2i \int_0^{\infty} F(s) \text{sen}(2\pi xs) ds$$

Convolución de funciones

El producto de convolución de dos funciones $f(x)$ y $g(x)$ de dominio $\mathbb{R}$, se representa por $f(x) * g(x)$ y está dado por la integral

$$f(x) * g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) g(x-t) dt$$

Si $f(x) = g(x) = 0$ para $x < 0$, resulta $f(x) * g(x) = \int_0^x f(t) g(x-t) dt$

Propiedades

Conmutatividad: $f(x) * g(x) = g(x) * f(x)$

Asociatividad: $[f(x) * g(x)] * h(x) = f(x) * [g(x) * h(x)]$

Distributividad con respecto a la suma: $[f(x) + g(x)] * h(x) = f(x) * g(x) + f(x) * h(x)$

Teorema de convolución en el tiempo

Si $\mathcal{F}\{f(x)\} = F(s)$ y $\mathcal{F}\{g(x)\} = G(s)$ entonces $\mathcal{F}\{f(x)*g(x)\} = F(s).G(s)$

La Transformada de Fourier tiene la propiedad de tornar a la operación de convolución en el dominio del tiempo, en una simple operación de multiplicación punto a punto en el dominio de la frecuencia.

ACTIVIDAD 8

Se define la función “salto unidad”, para $a \in \mathbf{R}$, como: $u(x-a) = u_a(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > a \\ 0 & \text{si } x < a \end{cases}$

Graficar $f(x)$ y $g(x)$ y hallar el producto de convolución entre ellas

- a) $f(x) = u(x)$ y $g(x) = e^x$
- b) $f(x) = u(x) e^{-2x}$ y $g(x) = u(x) e^{-3x}$
- c) $f(x) = u(x) e^{-4x}$ y $g(x) = u(x-3)$

ACTIVIDAD 9

1. Hacer un gráfico de la función a la cual converge la integral dada.

- a) V.P. $\int_{-\infty}^{\infty} F(s) e^{2\pi i s x} ds$ donde $F(s) = \int_0^1 (8-4x) e^{-2\pi i s x} dx$
- b) $\int_0^{\infty} G(s) \cos(2\pi x s) ds$ donde $G(s) = \int_0^1 (8-4x) \cos(2\pi x s) dx$
- c) $\int_0^{\infty} G(s) \sin(2\pi x s) ds$ donde $G(s) = \int_0^1 (8-4x) \sin(2\pi x s) dx$

2. Dada la función $f(x) = \text{rect}\left(\frac{x}{2}\right) e^{2\pi i x}$ hallar $F[f(x)]$ usando propiedades

3. Dada $f(x) = \text{rect}\left(\frac{x}{2}\right) x^2$ hallar:

- a) $F[f(x)]$ b) $F[f(3x)]$

4. Dada $f(x) = e^{-\alpha x} u(x)$, $\alpha > 0$, calcular:

- a) $F\{f(x)\}$

b) Usando propiedades calcular:

- b1) $F\{e^{\alpha x} u(-x)\}$ b2) $F\{e^{-\alpha|x|}\}$, $\alpha > 0$ b3) $F\left\{\frac{1}{\alpha^2 + 4\pi^2 x^2}\right\}$

c) Mostrar que $u(x)x e^{-x} = u(x)e^{-x} * u(x)e^{-x}$ y calcular $F\{u(x)x e^{-x}\}$ usando el teorema de convolución.

5. Dadas $f_1(x) = \text{rect}\left(\frac{x}{2}\right)x$ y $f_2(x) = \begin{cases} x-3 & 2 < x < 4 \\ 0 & x < 2; x > 4 \end{cases}$

- Hacer el gráfico de cada función.
- Hallar $F\{f_1(x)\}$ aplicando la definición (tener en cuenta la paridad).
- Hallar $F\{f_2(x)\}$ a partir de $F\{f_1(x)\}$ aplicando alguna propiedad.

6. Dadas:

$$f_1(x) = \begin{cases} -(x+4) & -6 < x < -4 \\ (x+4) & -4 < x < -2 \\ 0 & x < -6; x > -2 \end{cases}, \quad f_2(x) = \begin{cases} |x| & |x| < 2 \\ 0 & |x| > 2 \end{cases} \quad y \quad f_3(x) = \begin{cases} 4-x & 2 < x < 4 \\ x-4 & 4 < x < 6 \\ 0 & x < 2; x > 6 \end{cases}$$

- Hacer el gráfico de cada función.
- Hallar $F\{f_2(x)\}$ aplicando la definición (tener en cuenta la paridad).
- Hallar $F\{f_1(x) + f_2(x) + f_3(x)\}$ a partir de $F\{f_2(x)\}$ aplicando propiedades.

7. Dadas

$$a) \quad f(x) = \begin{cases} x-1 & \text{si } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{si } x > 1 \end{cases} \quad f(x) = -f(-x) \quad g(x) = \begin{cases} x & \text{si } 0 < x < 1 \\ x-2 & \text{si } 1 < x < 2 \\ 0 & \text{si } x < 0 \text{ o } x > 2 \end{cases}$$

- Hacer el gráfico de cada función.
- Hallar $F\{f(x)\}$ aplicando la definición.
- Hallar $F\{g(x)\}$ a partir de $F\{f(x)\}$ aplicando alguna propiedad.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Glyn James: Matemáticas Avanzadas para Ingeniería, Prentice-Hall, segunda edición.
- [2] Salvioli, S.: Ecuaciones diferenciales, editado por el C.E.I.L.P.
- [3] Churchill, R.: Series de Fourier y Problemas de Contorno, McGraw Hill, segunda edición.
- [4] Edwards, Jr C.H. Penney, D.E.: Ecuaciones Diferenciales Elementales y Problemas con condiciones en la frontera, Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A., tercera edición.
- [5] Kreyszig, E.: Matemáticas Avanzadas para Ingeniería. Vol II. Limusa.Wiley, tercera edición.